

软件工程数字信息处理方向一进阶式挑战性综合项目 I/II/III

题目： 异构多核音频处理

在连续、递进式综合设计 I、II、III 课程中，我们的**硬件平台**从 MCU-单核 DSP-异构多核处理器逐步提升，**软件开发环境**从单一无 OS 支持的应用，递进到轻量化实时 BIOS 操作系统应用，最后过渡到 Linux+BIOS 或 Lite OS 的异构多框架下的综合应用。**信号处理**从简单的温度、电压变换 AD 处理，到音频采集处理，最后到音频（视频）的实际场景分析应用。完整综合设计课程的实施，不仅结合该学期的相关课程理论，同时努力**建立课堂理论知识与实际工程应用的桥梁**，锻炼学生从实际需要出发，分析和解决问题的能力，探索和学习新知识的能力。

一、综合设计 I:

课题名称	综合设计 I: 单核 MCU-MSP430 上应用开发			难度系数	1.0
课程名称	异构多核音频处理	专业方向	数字信息处理	选课年级	大二上
指导教师	管庆	教师电话	13308074387	教师邮箱	qguan@uestc.edu.cn

1. 主要任务:

本课程是连续、递进综合设计“异构多核音频处理”的第 I 阶段。

在连续、递进式综合设计 I、II、III 课程中，我们的硬件平台从 MCU-单核 DSP-异构多核处理器逐步提升，软件开发环境从单一无 OS 支持的应用，递进到轻量化实时 BIOS 操作系统应用，最后过渡到 Linux+BIOS 或 Lite OS 的异构多框架下的综合应用。信号处理从简单的温度、电压变换 AD 处理，到音频采集处理，最后到音频（视频）的实际场景分析应用。

总体任务：用 MSP430 单片机+PC 做一个动态电压、温度捕获显示的应用。利用 MSP430 的 ADC 实现电压、温度的采集，利用 MSP430 的串口将采集的数据发送到 PC 机，在 PC 机上完成电压、温度的变化曲线绘制。课程分 5 个模块完成：1.MSP430 单片机 CCS 开发环境以及闪灯例程编译、运行；2. MSP430 单片机的中断外设、串口外设、以及其它外设（如定时器、比较器等）学习和使用，并开发一个串口应用，实现 MSP430 与 PC 机的双向数据交互；3. MSP430 单片机的 ADC 外设学习和使用，并开发电压、温度采集应用；4. 完成 PC 端的数据接受控制以及绘图应用；5. 整合 MSP430 的 ADC 采集与串口通信代码，在 PC 上实现电压、温度的变化曲线绘制，对标示波器，并讨论不同工作模式：连续模式、单次触发模

式、条件触发，讨论电压波形显示的指标，包括最大采用速率，波形刷新率、数据存贮长度等。

2. 本课程的学习目标是：

知识目标：掌握 MSP430 这类的 MCU 的基本开发和使用，了解 MCU 芯片的内部结构和设计。

能力目标：代码编写、调试能力，知识探索和深化的自学能力，开发环境的类推和适应能力，团队协作能力。努力建立课堂理论知识与实际工程应用的桥梁，锻炼学生从实际需要出发，分析和解决问题的能力，探索和学习新知识的能力。锻炼目标任务分解、从模块实现到集成的能力。

素质目标：好奇心，团队合作，系统思维，快速的行动能力，在理论和实践两个维度追求平衡

3. 本课程根据不同完成度进行成绩评判，分及格、良好、优秀三个等级，其成绩分段及格（70 分）、良（84 分）、优秀（85 以上），具体标准如下：

a) 及格 ≤ 70 : 完成基本任务和目标。在 MSP430 上实现电压、温度采集，并通过串口发送到 PC 机。PC 机通过串口接收程序接收采集数据，并通过绘图软件实现波形曲线绘制。总结报告可以完整描述实现过程。

b) 良 ≤ 84 : 在完成基础目标的基础上，至少有一项以上的改进。在实现数据采集、传输、曲线绘制的基础上，MSP430 与 PC 之间可以实现命令交互以及数据交互，并实现持续动态显示电压变化波形曲线。总结报告有详细的设计、实现过程描述。

c) 优 ≥ 85 : 完成系统有三项改进，有明确的团队分工以及各个团队成员的实质贡献。在前面的基础上，MSP430 单片机的电压/温度采集提供单次触发模式和连续自动刷新模式，并配合 PC 的波形绘制功能。总结报告不仅有详细的设计、实现、采集显示波形的准确性验证描述，以及实现功能的指标性测试分析描述，还有遇到问题的解决描述。总结报告 and 实际开发中，小组成员有明确分工，且有实质贡献。

二、综合设计 II

课题名称	综合设计 II：基于 DM8168 的语音信号处理			难度系数	1.0
课程名称	异构多核音频处理	专业方向	数字信息处理	选课年级	大二下
指导教师	管庆	教师电话	13308074387	教师邮箱	qguan@uestc.edu.cn

1. 主要任务：

本课程是连续、递进综合设计“异构多核音频处理”的第 II 阶段。

总体任务：基于 DES8168 异构多核平台（ARM Cortex-A8+DSP C674x），其中 Linux 系统

为主操作系统运用于 A8 上，使用 SysLink 的方式，卸载并启动 DSP 核完成语音信号的加速处理。本阶段仅实现音频捕获和加速处理框架，而后续第 3 阶段，完成 QT 图像界面展现音频分析、处理结果（ARM 核主应用+DSP 核的算法加速）。

本学期课程分四个部分：

1. 开发环境搭建：配置并准备虚拟机，在 DM8168 目标板 uboot 下设置 Linux 的启动参数 bootargs, 读取内核, 挂载网络文件系统启动 Linux, 并在虚拟机开发环境中编译 helloworld, 在目标板运行。

2. Linux 环境中异构多核应用开发（使用 DSP 核实现加速处理）：利用核间通信 syslink 组件（异构多核应用开发框架）实现 ARM 核的 Linux 应用与 DSP 核的 BIOS 应用之间的命令以及数据共享交互，实现 DSP 核的处理加速。同时，介绍 TI 的 SYSBIOS(RTOS), Linux 的应用程序 GDBserver 调试，以及 DSP 核固件的 CCS+JTAG 调试。

3. 通过 ALSA 驱动实现音频输入：Linux 下通过标准声卡 ALSA 驱动，获取音频输入以及播放。也可以利用标准应用 arecord/aplay, 通过进程通讯捕获音频。这个部分可以实现无 DSP 加速的音频处理框架，以便后续整合 syslink 框架。

4. 语音信号处理 APP 的完成：在前面两个模块基础上，即 Linux 下的 ARM 应用调用 DSP 核加速实现音频处理。综合设计 II 不要求对输入语言做具体处理运算，只要求异构音频处理框架实现。

2. 本课程的学习目标是：

知识目标：基于 DES8168 异构多核结构平台（ARM Cortex-A8+DSP C674x），其中 Linux 系统为主操作系统运用于 A8 上，使用 SysLink 的方式，卸载并启动 DSP 核完成语音信号的加速。

(1) . 在开发环境准备部分：

1) 认识 DM8168 的异构多核系统，安装虚拟机（提供已有的虚拟机镜像文件），学习交叉编译环境，以及串口控制台的输入/输出；

2) uboot, kernel 的编译和加载，以及 filesystem 的挂载，虚拟机/目标板；

3) 运行例程，掌握 Linux 下的应用例程-helloworld 的编译以及运行。

(2) . Linux 环境中异构多核应用开发，使用 DSP 核实现加速处理

1) 核间通信 syslink 组件，异构多核应用开发框架。Syslink 的 cx04 例程（参考框架）

2) *BIOS 介绍，TI 的实时操作系统，介绍 BIOS 的线程管理以及线程调度、抢先，介绍线程的通信以及状态。

3) Linux 的应用程序 GDBserver 调试，以及 DSP 核固件的 CCS+JTAG 调试！

4) 利用 DSP 核加速数学运算(DSP 核的 mathlib 库), 例如 sqrt 平方根运算的加速实现！

(3) . 通过 ALSA 驱动实现音频输入：Linux 的标准应用 arecord/aplay(通过进程通讯直接利用已有应用代码捕获音频)或 ALSA 参考例程自己编写声卡驱动获取音频数据。

(4) . 语音信号处理 APP 的完成：即 Linux 下的 ARM 应用调用 DSP 核加速实现音频处理。

能力目标：代码阅读、编写、调试能力，知识探索和深化的自学能力，开发环境的类推和适应能力，发现问题、分析问题、解决问题的能力，文献查阅能力，将课堂理论知识转换为实际工程应用的能力。锻炼目标任务分解、从模块实现到集成的能力。

素质目标：团队合作，耐心/信心/恒心，行动力/执行力，计划管控力，系统思维（软、

硬件一体)，知识综合，学科交叉融合，产品意识（功能与指标的平衡）

3. 本课程根据不同完成度进行成绩评判，分及格、良好、优秀三个等级，其成绩分段及格（70 分）、良（84 分）、优秀（85 以上），具体标准如下：

a) 及格 ≤ 70 : 完成基本任务和目标。Linux 下应用代码实现音频捕获，并通过 DSP 加速处理后（不要求具体算法，可以就是一个 copy 操作），返回到 Linux 下实现音频播放功能。Linux 下的音频捕获/播放、DSP 核加速调用等可以分离。总结报告可以完整描述实现过程。

b) 良 ≤ 84 : 在完成基础目标的基础上，至少有一项以上的改进。整个应用由一个 Linux 应用代码以及 DSP 固件组成。Linux 应用代码实现音频捕获，以及 DSP 固件处理（可以是简单 copy 操作）调用以及处理后的音频播放。整个代码可以连续运行，实时播放处理后音频没有卡顿。代码运行有足够的 log 记录打印信息，反馈代码运行情况。总结报告有详细的设计、实现过程描述。

c) 优 ≥ 85 : 完成系统有三项改进，有明确的团队分工以及各个团队成员的实质贡献。在前面的基础上，开发的 Linux 应用可以连续、稳定、长期运行，实时播放 DSP 核处理后的音频，播放无卡顿。DSP 核处理可以是简单的 copy 等操作，但必须证明是经过 DSP 运算后的结果。该 Linux 应用可以正常退出，并反复启动运行（无需重新启动 Linux），退出后无内存等资源残留。Linux 与 DSP 核之间有多种命令和数据交互方便后续扩展 DSP 音频处理算法。总结报告不仅有详细的设计、实现、流程执行准确性验证描述，还有遇到问题的解决描述。总结报告 and 实际开发中，小组成员有明确分工，且有实质贡献。

三、综合设计 III:

课题名称	综合设计 III：基于 DM8168 的异构多核音频处理			难度系数	1.0
课程名称	异构多核音频处理	专业方向	数学信息处理	选课年级	大三上
指导教师	管庆	教师电话	13308074387	教师邮箱	qguan@uestc.edu.cn

1. 主要任务:

本课程是连续、递进综合设计“异构多核音频处理”的第 III 阶段。

总体任务：基于 DES8168 异构多核平台（ARM Cotex-A8+DSP C674x），在前面综合设计 I 和 II 的基础上，使用 RPE（remote processor execute engine）的方式，卸载并启动 DSP 核完成语音信号的加速处理。本阶段的 ARM 核 Linux 系统上需使用 QT 完成图像界面展现音频分析、处理结果，DSP 核上完成的音频分析、处理算法。音频处理算法包括但不限于，如输入音频频谱分析、3D 空间音效增强等。

本学期课程分四个部分：

(1) . 基于 QT 的 GUI 图形交互应用开发，如何快速上手并边学便用？

1)QT 的环境安装以及 DM8168 上的例程运行(QT4.6 环境自带与 QT5 需要自己安装)

2) 升级交叉编译器 arm-none-linux-gnueabi (gcc4.8 以下不支持 C11,但 QT 需要)

3) QT 的 timer 插槽 (slot) 以及 QThread 支持

4) qcustomplot 绘图插件的安装和使用 (该插件提供了波形显示例程供使用)

5) WaveformWidget-master 例程是重要参考!

(2) . RPE 多核框架应用开发 (syslink 多核组件与 QT 图形固件支持冲突!, 寻求替代多核框架!)

1) RPE 的完整例程框架介绍, 包括 ARM 端应用以及 DSP 核的 firmware 固件开发

2) 利用 DSP 核加速数学运算 (DSP 核的 mathlib 库), 例如 sqrt 平方根运算的加速实现, 以及 DSPLIB 数字信号处理库的使用 (如计算 FFT 的实现)

(3) . 相关音频处理分析算法原理以及 DSP 核的算法仿真、实现、测试验证。

(4) . 基于 ALSA 驱动实现音频输入 (如 arecord), QT 图形界面, 以及 RPE 框架 (DSP 核加速) 的整合; (下面是并行可选方案)

1) 利用 Linux 的进程通信机制, 实现音频输入、QT、以及 RPE 的通信?

2) QT 自带 ALSA 音频驱动插件的实现后, QT 与 RPE 通信将采集的音频数据交 DSP 核加速运算后返回 QT 完成图形界面显示和交互?

3) 在 RPE 框架中整合音频捕获功能, 与 QT 通信, 实现图形界面功能?

4) QT 与 RPE 的完全整合, 将音频捕获、DSP 核加速以及图形界面全部整合到 QT 下, 成为一个进程代码 (挑战度极大)

(5) . 系统连续、稳定以及性能指标的实现, 如实时性? 延时? 音频处理结果刷新率? 系统资源开销?等等

2. 本综合设计 III 阶段的总体目标是, 基于 DES8168 异构多核结构平台 (ARM Cotex-A8+DSP C674x) 开发基于 QT 的应用代码以及 DSP 对应的 DSP 固件, 其中 QT 应用运行在 ARM 主核的 Linux 下, 使用 RPE 多核框架, 卸载并启动 DSP 核固件完成音频分析、处理算法。

知识目标:

(1) 基于 QT 的 GUI 图形交互应用开发中, 要学习和掌握 C++ 编程工具 (QT 应用基于 C++ 实现);

(2) 学习和掌握另外一个多核框架 RPE, 实现 DSP 核的加速。同时, 学习和掌握 RPE 调用中 XDAIS (DSP Algorithm Standard Specification), 该标准可以为设计多核算法调用标准提供参考。

(3) DSP 核的 SYSBIOS(RTOS)学习和掌握, TI 的实时操作系统, 介绍 BIOS 的线程管理以及线程调度、抢先, 介绍线程的通信以及状态。(如果综合设计 II 没有完成)

(4) 音频处理算法的相关知识学习和掌握, 以便实现对应的固件代码。

(5) Linux 的进程、线程通信机制, 实现音频输入、QT、以及 RPE 框架以及 DSP 的各个进程 (或线程) 的通信与同步。

能力目标: 代码阅读、编写、调试能力, 发现问题、分析问题、解决问题的能力, 新工具 QT、新标准 RPE 的学习掌握能力, 将课堂理论知识转换为实际工程应用的能力。锻炼目标任务分解、从模块实现到集成的能力。

素质目标: 团队合作, 耐心/信心/恒心, 行动力/执行力, 计划管控力, 系统思维 (软、硬件一体), 知识综合, 学科交叉融合, 产品意识 (功能与指标的平衡、软件系统长时间运行稳定性等), 处理算法的性能、指标认识和分析。作为软件工程师, 先进行详尽的设计文

档编制再进行代码编写的职业素质。

3. 本课程根据不同完成度进行成绩评判,分及格、良好、优秀三个等级,其成绩分段及格(70分)、良(84分)、优秀(85以上),具体标准如下:

a) 及格 ≤ 70 : 完成基本任务和目标。可通过文件交换的方式,完成QT应用程序实现DSP核的音频处理,即QT完成的GUI界面、RPE的多核调用、音频捕获和播放基本实现,并使用数据文件衔接各个部分。DSP核的处理算法实现基本功能。总结报告可以完整描述实现过程。

b) 良 ≤ 84 : 在完成基础目标的基础上,至少有一项以上的改进。整个应用由一个Linux下QT应用代码以及DSP固件组成。Linux应用代码实现音频捕获,QT界面展示相关输入/输出数据信息,DSP固件实现音频相关处理算法。整个代码可以连续、实时播放处理后音频没有卡顿,QT界面同步更新音频输入/输出数据信息。代码运行有足够的log记录打印信息,反馈代码运行情况。总结报告有详细的设计、实现过程描述。

c) 优 ≥ 85 : 完成系统有三项改进,有明确的团队分工以及各个团队成员的实质贡献。在前面的基础上,开发的QT应用可以连续、稳定、长期运行,实时播放DSP核处理后的音频,播放无卡顿。DSP核相关算法实现log可以传递给QT打印。DSP固件与Linux下QT应用之间可实现命令交互,以实现DSP固件算法的参数配置或其它控制。QT应用可以正常退出,并反复启动运行(无需重新启动Linux),退出后无内存等资源残留。总结报告不仅有详细的设计、实现、流程执行准确性验证描述,还有遇到问题的解决描述。总结报告需要对DSP核使用的音频算法做相关性能指标讨论、分析。总结报告 and 实际开发中,小组成员有明确分工,且有实质贡献。

涉及知识点:

计算机体系架构,C语音编写/调试,ADC数模转换,操作系统、计算机网络、中间件、异构多核、嵌入式系统